
TransBTS: Multimodal Brain Tumor Segmentation Using Transformer (2021)

Tác giả: Wenxuan Wang, Chen Chen, Meng Ding, Hong Yu, Sen Zha and Jiangyun Li

Đơn vị:

- *University of Science and Technology Beijing, Beijing, China*
 - *School of Computer and Communication Engineering, University of Science and Technology Beijing, Beijing, China*
-

1. Introduction

Phân đoạn khối u não là một nhiệm vụ quan trọng trong phân tích ảnh y tế vì nó hỗ trợ các bác sĩ trong chẩn đoán, lập kế hoạch điều trị và theo dõi diễn biến bệnh. Magnetic Resonance Imaging (MRI) được sử dụng rộng rãi trong đánh giá khối u não nhờ khả năng cung cấp thông tin giải phẫu chi tiết. Tuy nhiên, việc phân đoạn thủ công khối u não đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và có thể bị ảnh hưởng bởi sự khác biệt giữa các chuyên gia.

Các phương pháp học sâu, đặc biệt là Convolutional Neural Networks (CNNs), đã đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực phân đoạn ảnh y tế. Tuy nhiên, các kiến trúc CNN thường gặp khó khăn trong việc mô hình hóa các mối quan hệ không gian ở khoảng cách xa trong dữ liệu MRI ba chiều. Điều này có thể dẫn đến việc mất đi những thông tin ngữ cảnh quan trọng trong quá trình trích xuất đặc trưng.

Để giải quyết hạn chế này, Transformer đã được đưa vào lĩnh vực phân tích ảnh y tế. Với cơ chế self-attention, Transformer có khả năng học các mối quan hệ dài hạn và khai thác ngữ cảnh toàn cục của dữ liệu. TransBTS đề xuất một kiến trúc lai kết hợp giữa 3D CNN và Transformer nhằm nâng cao hiệu quả phân đoạn khối u não trên dữ liệu MRI đa phương thức. Bằng cách kết hợp khả năng học đặc trưng cục bộ và ngữ cảnh toàn cục, TransBTS hướng tới việc cải thiện độ chính xác và độ tin cậy của quá trình phân đoạn.

2. Related Work

Phân đoạn ảnh y tế đã có nhiều bước tiến quan trọng nhờ sự phát triển của các kỹ thuật học sâu. Các kiến trúc dựa trên CNN như U-Net và V-Net đã cho thấy hiệu quả cao trong bài toán phân đoạn khối u não. Những mô hình này có khả năng học các đặc trưng không gian cục bộ nhưng thường gặp khó khăn khi xử lý các mối quan hệ dài hạn trong dữ liệu MRI ba chiều.

Sự phát triển của Transformer đã mở ra nhiều cơ hội mới cho lĩnh vực phân tích ảnh y tế. Không giống như CNN, Transformer có thể mô hình hóa các mối quan hệ toàn cục thông qua cơ chế self-attention. Nhiều nghiên cứu đã áp dụng Transformer vào các bài toán thị giác máy tính và đạt được những kết quả đầy hứa hẹn.

Trước khi TransBTS xuất hiện, phần lớn các phương pháp phân đoạn khối u não chủ yếu dựa vào CNN. Mặc dù đạt được độ chính xác cao, các phương pháp này vẫn bị hạn chế trong việc khai thác thông tin ngữ cảnh toàn cục. TransBTS khắc phục hạn chế đó bằng cách tích hợp Transformer vào kiến trúc 3D CNN, cho phép mô hình học đồng thời các đặc trưng cục bộ và toàn cục từ dữ liệu MRI đa phương thức.

3. Method

3.1 Overview of TransBTS Architecture

TransBTS là một kiến trúc lai kết hợp ưu điểm của 3D CNN và Transformer. Mô hình được thiết kế để thực hiện phân đoạn khối u não trên dữ liệu MRI đa phương thức, bao gồm T1, T1ce, T2 và FLAIR.

3.2 Multimodal MRI Input

Mô hình nhận nhiều loại ảnh MRI làm đầu vào. Mỗi modality cung cấp những thông tin bổ sung khác nhau về cấu trúc khối u và đặc điểm mô bệnh học. Việc sử dụng dữ liệu đa phương thức giúp mô hình hiểu đầy đủ hơn về cấu trúc não và các vùng bệnh lý.

3.3 3D CNN Feature Extraction

Bộ mã hóa 3D CNN được sử dụng để trích xuất các đặc trưng không gian cục bộ từ dữ liệu MRI thể tích. Bộ mã hóa này học các thông tin giải phẫu chi tiết và tạo ra các bản đồ đặc trưng làm đầu vào cho Transformer.

3.4 Transformer-Based Global Context Learning

Các đặc trưng được trích xuất bởi CNN sẽ được chuyển thành dạng token và xử lý bởi các tầng Transformer. Thông qua cơ chế self-attention, Transformer học các mối quan hệ dài hạn và thông tin ngữ cảnh toàn cục giữa các vùng khác nhau trong ảnh MRI.

3.5 Segmentation Decoder

Các biểu diễn toàn cục được tạo ra bởi Transformer sẽ được kết hợp với đặc trưng CNN và đưa vào bộ giải mã (decoder). Bộ giải mã tái tạo bản đồ phân đoạn và tạo ra dự đoán cuối cùng cho các vùng khối u.

Advantages

- Xử lý hiệu quả dữ liệu MRI ba chiều.
- Nắm bắt các mối quan hệ không gian dài hạn thông qua self-attention.
- Hỗ trợ dữ liệu MRI đa phương thức.
- Cải thiện độ chính xác phân đoạn so với các phương pháp chỉ sử dụng CNN.

Limitations

- Tiêu tốn nhiều bộ nhớ GPU.
- Số lượng tham số huấn luyện lớn.
- Thời gian huấn luyện dài do chi phí tính toán của Transformer.
- Khó triển khai trên các hệ thống có tài nguyên hạn chế.

Breakthrough and Distinctive Contributions

- Là một trong những nghiên cứu đầu tiên tích hợp Transformer vào phân đoạn khối u não 3D.
- Kết hợp thành công khả năng trích xuất đặc trưng của 3D CNN với khả năng học ngữ cảnh toàn cục của Transformer.
- Chứng minh hiệu quả của cơ chế self-attention trong xử lý ảnh y tế thể tích.
- Đặt nền tảng cho nhiều nghiên cứu Transformer trong phân đoạn ảnh y tế sau này.

3.6 Experimental Dataset

Mô hình được đánh giá trên bộ dữ liệu BraTS chứa các ảnh MRI đa phương thức gồm T1, T1ce, T2 và FLAIR.

4. References

- [1] Wang, W., Chen, C., Ding, M., et al. TransBTS: Multimodal Brain Tumor Segmentation Using Transformer. MICCAI 2021.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-87193-2_11
- [2] Çiçek, Ö., Abdulkadir, A., Lienkamp, S. S., Brox, T., Ronneberger, O. 3D U-Net: Learning Dense Volumetric Segmentation from Sparse Annotation. MICCAI, 2016.
- [3] Vaswani, A., et al. Attention Is All You Need. NeurIPS, 2017.
- [4] Dosovitskiy, A., et al. An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale. ICLR, 2021.